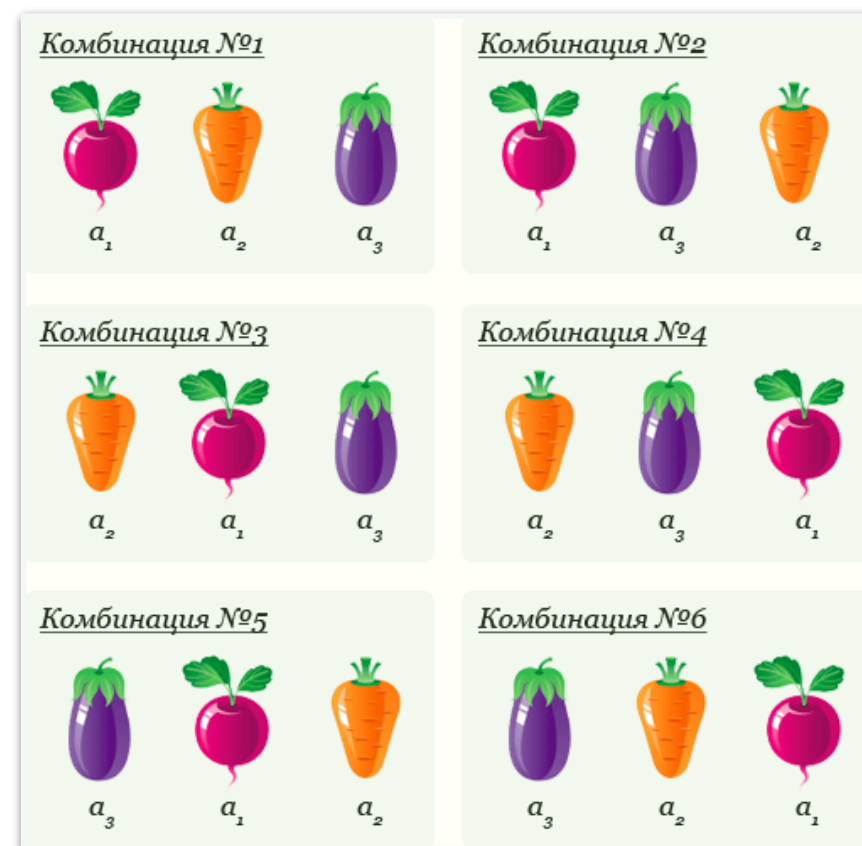


Определители

комбинаторный подход



Перестановка

Всякое расположение чисел $1, 2, \dots, n$ в некотором порядке называется перестановкой.

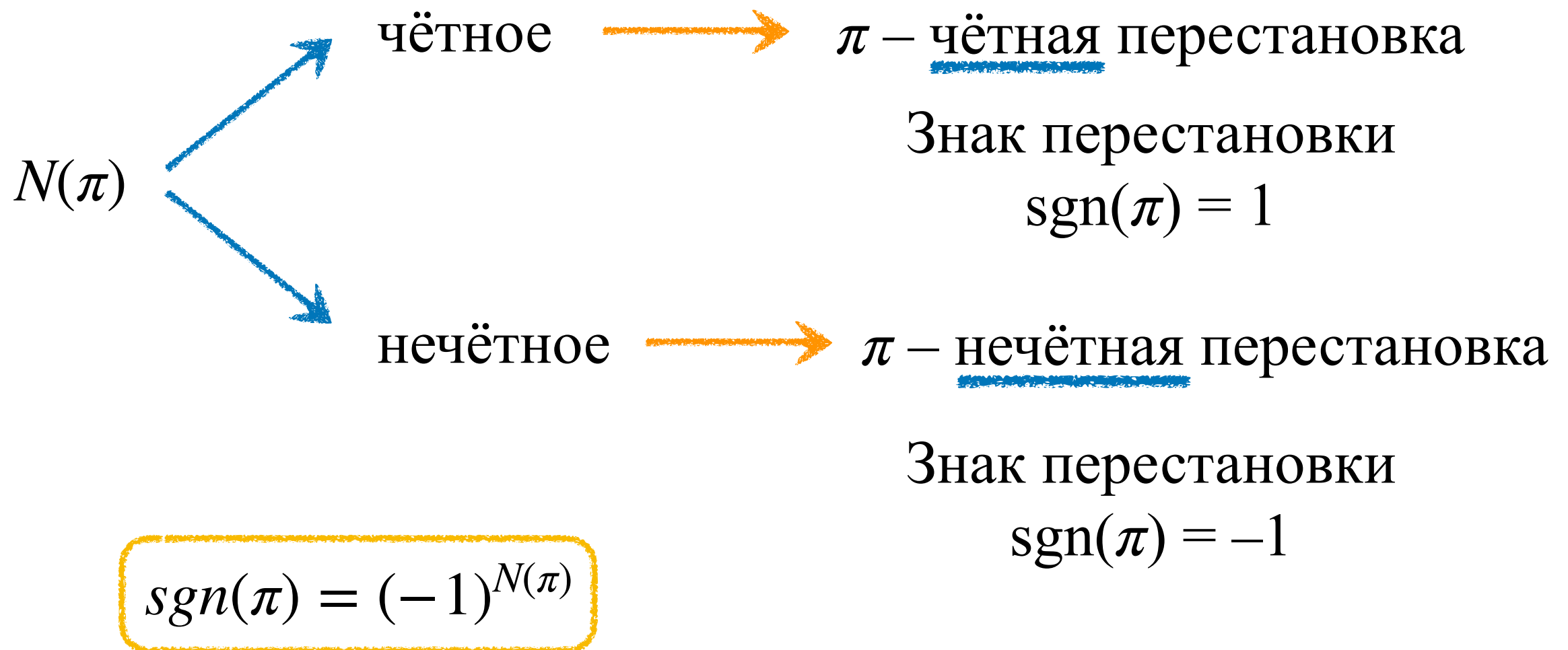
$$\pi = (4 \ 1 \ 3 \ 6 \ 5 \ 2)$$

Говорят, что числа i и j образуют инверсию в перестановке, если $i > j$, но i стоит раньше j .

Количество инверсий:

$$N(\pi) = 3 + 0 + 1 + 2 + 1 + 0 = 7$$

Чётность перестановки



Задача 1

Определите знак перестановок

$$\pi_1 = (5 \ 2 \ 6 \ 7 \ 3 \ 1 \ 4)$$

$$\pi_2 = (5 \ 4 \ 6 \ 7 \ 3 \ 1 \ 2)$$

Решение:

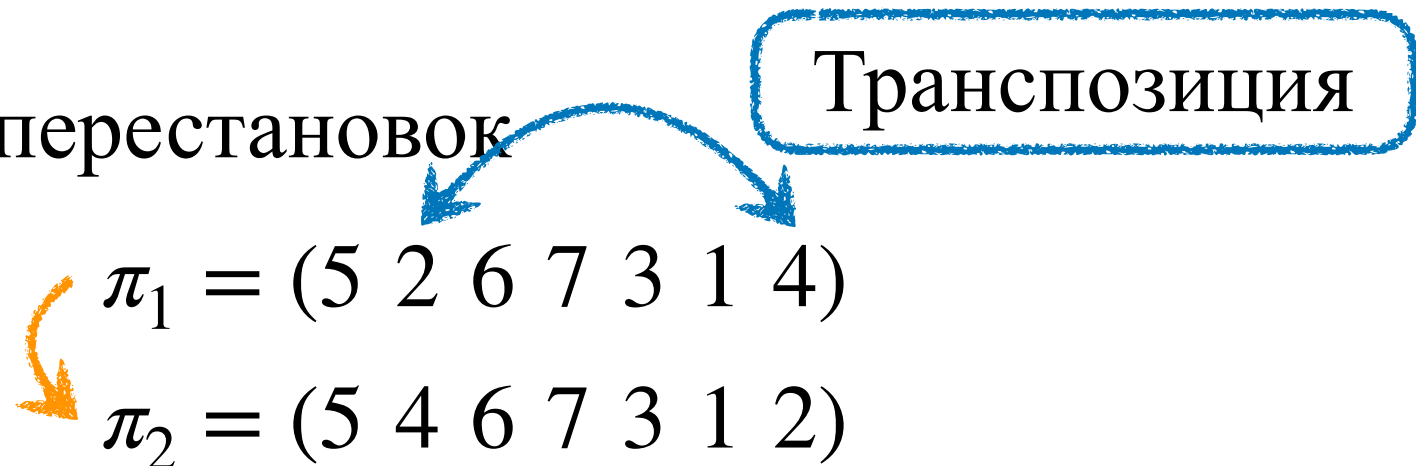
$$N(\pi_1) = 4 + 1 + 3 + 3 + 1 + 0 = 12, \operatorname{sgn}(\pi_1) = 1$$

$$N(\pi_2) = 4 + 3 + 3 + 3 + 2 + 0 = 15, \operatorname{sgn}(\pi_2) = -1$$

Задача 1

Определите знак перестановок

Транспозиция


$$\pi_1 = (5 \ 2 \ 6 \ 7 \ 3 \ 1 \ 4)$$
$$\pi_2 = (5 \ 4 \ 6 \ 7 \ 3 \ 1 \ 2)$$

Решение:

$$N(\pi_1) = 4 + 1 + 3 + 3 + 1 + 0 = 12, \operatorname{sgn}(\pi_1) = 1$$

$$N(\pi_2) = 4 + 3 + 3 + 3 + 2 + 0 = 15, \operatorname{sgn}(\pi_2) = -1$$

Утверждение. Транспозиция меняет знак перестановки.

Пример, n = 3

$$+ \begin{matrix} 1 & 2 & 3 \end{matrix} + \begin{matrix} 2 & 3 & 1 \end{matrix} + \begin{matrix} 3 & 1 & 2 \end{matrix} \\ - \begin{matrix} 3 & 2 & 1 \end{matrix} - \begin{matrix} 2 & 1 & 3 \end{matrix} - \begin{matrix} 1 & 3 & 2 \end{matrix}$$

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - \\ - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32}$$

Пример, n = 3

$$+ \begin{matrix} 1 & 2 & 3 \end{matrix} + \begin{matrix} 2 & 3 & 1 \end{matrix} + \begin{matrix} 3 & 1 & 2 \end{matrix} \\ - \begin{matrix} 3 & 2 & 1 \end{matrix} - \begin{matrix} 2 & 1 & 3 \end{matrix} - \begin{matrix} 1 & 3 & 2 \end{matrix}$$

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - \\ - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32}$$

Определение.

$$\det A = \sum_{(k_1 k_2 \dots k_n)} \operatorname{sgn}(k_1 k_2 \dots k_n) a_{1k_1} a_{2k_2} \dots a_{nk_n}$$

Определитель

$$\det A = \sum_{(k_1 k_2 \dots k_n)} \operatorname{sgn}(k_1 k_2 \dots k_n) a_{1k_1} a_{2k_2} \dots a_{nk_n}$$

Сколько слагаемых? $n!$

Сколько в каждом слагаемом...

- элементов из i -ой строки? 1
- элементов из j -ого столбца? 1

Задача 2

Определите с каким знаком входит произведение

$$a_{33}a_{17}a_{72}a_{26}a_{54}a_{61}a_{45}$$

в определитель 7-ого порядка.

Задача 2

Определите с каким знаком входит произведение

$$a_{33}a_{17}a_{72}a_{26}a_{54}a_{61}a_{45}$$

в определитель 7-ого порядка.

Решение:

$$a_{33}a_{17}a_{72}a_{26}a_{54}a_{61}a_{45} \longrightarrow a_{17}a_{26}a_{33}a_{45}a_{54}a_{61}a_{72}$$

$$\pi = (7 \ 6 \ 3 \ 5 \ 4 \ 1 \ 2)$$

$$N(\pi) = 6 + 5 + 2 + 3 + 2 + 0 = 18$$

$$\operatorname{sgn}(\pi) = 1$$

Верхнетреугольная матрица

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ 0 & 0 & a_{33} & \dots & a_{3n} \\ \dots & & & & \\ 0 & 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} \xrightarrow{\quad} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ 0 & 0 & a_{33} & \dots & a_{3n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} \\ & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ & & a_{33} & \dots & a_{3n} \\ & & & \ddots & \vdots \\ & 0 & & & a_{nn} \end{vmatrix} \xleftarrow{\quad} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ 0 & 0 & a_{33} & \dots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

Верхнетреугольная матрица

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} & a_{15} \\ 0 & a_{22} & a_{23} & a_{24} & a_{25} \\ 0 & 0 & a_{33} & a_{34} & a_{35} \\ 0 & 0 & 0 & a_{44} & a_{45} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & a_{55} \end{vmatrix}$$

$$= \operatorname{sgn}(?) a_{11} \cdot \dots + \dots \cdot 0 \cdot \dots$$

Верхнетреугольная матрица

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} & a_{15} \\ 0 & a_{22} & a_{23} & a_{24} & a_{25} \\ 0 & 0 & a_{33} & a_{34} & a_{35} \\ 0 & 0 & 0 & a_{44} & a_{45} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & a_{55} \end{vmatrix}$$

$$= \operatorname{sgn}(?) a_{11} a_{22} \cdot \dots + \dots \cdot 0 \cdot \dots$$

Верхнетреугольная матрица

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} & a_{15} \\ 0 & a_{22} & a_{23} & a_{24} & a_{25} \\ 0 & 0 & a_{33} & a_{34} & a_{35} \\ 0 & 0 & 0 & a_{44} & a_{45} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & a_{55} \end{vmatrix}$$

$$= \operatorname{sgn}(?) a_{11}a_{22}a_{33}a_{44}a_{55}$$

Верхнетреугольная матрица

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} & a_{15} \\ 0 & a_{22} & a_{23} & a_{24} & a_{25} \\ 0 & 0 & a_{33} & a_{34} & a_{35} \\ 0 & 0 & 0 & a_{44} & a_{45} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & a_{55} \end{vmatrix}$$

$$= \operatorname{sgn}(?) a_{11}a_{22}a_{33}a_{44}a_{55}$$


 $\pi = ?$

$$\pi = (1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 5)$$

$$N(\pi) = 0$$

$$\operatorname{sgn}(\pi) = 1$$

Верхнетреугольная матрица

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} & a_{15} \\ 0 & a_{22} & a_{23} & a_{24} & a_{25} \\ 0 & 0 & a_{33} & a_{34} & a_{35} \\ 0 & 0 & 0 & a_{44} & a_{45} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & a_{55} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33}a_{44}a_{55}$$

Утверждение.

Определитель верхнетреугольной матрицы равен произведению элементов её главной диагонали.

Нижнетреугольная матрица

$$\begin{vmatrix} a_{11} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 & 0 & 0 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & 0 & 0 \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} & 0 \\ a_{51} & a_{52} & a_{53} & a_{54} & a_{55} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33}a_{44}a_{55}$$

Утверждение.

Определитель нижнетреугольной матрицы равен произведению элементов её главной диагонали.

Задача 3

$$\begin{vmatrix}
 0 & 0 & 0 & 0 & a_{15} \\
 0 & 0 & 0 & a_{24} & a_{25} \\
 0 & 0 & a_{33} & a_{34} & a_{35} \\
 0 & a_{42} & a_{43} & a_{44} & a_{45} \\
 a_{51} & a_{52} & a_{53} & a_{54} & a_{55}
 \end{vmatrix} = \operatorname{sgn}(?) a_{15}a_{24}a_{33}a_{42}a_{51}$$


 $\pi = ?$

$$\pi = (5 \ 4 \ 3 \ 2 \ 1)$$

$$N(\pi) = 4 + 3 + 2 + 1 = 10$$

$$\operatorname{sgn}(\pi) = 1$$

Задача 3

$$\begin{vmatrix}
 0 & 0 & 0 & 0 & a_{15} \\
 0 & 0 & 0 & a_{24} & a_{25} \\
 0 & 0 & a_{33} & a_{34} & a_{35} \\
 0 & a_{42} & a_{43} & a_{44} & a_{45} \\
 a_{51} & a_{52} & a_{53} & a_{54} & a_{55}
 \end{vmatrix} = a_{15}a_{24}a_{33}a_{42}a_{51}$$

$$A \in M_{n \times n}$$

$$\operatorname{sgn}(\pi) = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}$$

$$\begin{vmatrix}
 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & a_{16} \\
 0 & 0 & 0 & 0 & a_{25} & a_{26} \\
 0 & 0 & 0 & a_{34} & a_{35} & a_{36} \\
 0 & 0 & a_{43} & a_{44} & a_{45} & a_{46} \\
 0 & a_{52} & a_{53} & a_{54} & a_{55} & a_{56} \\
 a_{61} & a_{62} & a_{63} & a_{64} & a_{65} & a_{66}
 \end{vmatrix} = -a_{16}a_{25}a_{34}a_{43}a_{52}a_{61}$$

Свойства определителя

1) $\det A^T = \det A$

2) $\det \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} = 0$

3) $\det \begin{pmatrix} A_1 \\ \vdots \\ A_i \\ \vdots \\ A_j \\ \vdots \\ A_n \end{pmatrix} = -\det \begin{pmatrix} A_1 \\ \vdots \\ A_j \\ \vdots \\ A_i \\ \vdots \\ A_n \end{pmatrix} \Rightarrow 4) \det \begin{pmatrix} A_1 \\ \vdots \\ A_i \\ \vdots \\ A_i \\ \vdots \\ A_n \end{pmatrix} = 0$

5) $\det \begin{pmatrix} \lambda A_1 \\ \vdots \\ A_i \\ \vdots \\ A_n \end{pmatrix} = \lambda \det A \Rightarrow 6) \det(\lambda A) = \lambda^n \det A$

7) $\det \begin{pmatrix} A_1 + B_1 \\ \vdots \\ A_i + B_i \\ \vdots \\ A_n + B_n \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} A_1 \\ \vdots \\ A_i \\ \vdots \\ A_n \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} B_1 \\ \vdots \\ B_i \\ \vdots \\ B_n \end{pmatrix} \Rightarrow 8) \det \begin{pmatrix} A_1 \\ \vdots \\ A_i \\ \vdots \\ A_j \\ \vdots \\ A_n \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} A_1 \\ \vdots \\ A_i + \lambda A_j \\ \vdots \\ A_n \end{pmatrix}$

9) $\det(AB) = \det A \cdot \det B$

Задача 4 (№ 257)

Вычислить определители:

257.
$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \end{vmatrix}.$$

Задача 4 (№ 257)

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \end{vmatrix} \begin{array}{c} - \\ \curvearrowright \\ \curvearrowright \\ \curvearrowright \end{array} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{vmatrix} = -8$$

Ответ: -8

Задача 5 (№ 279)

$$279. \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \dots & n \\ -1 & 0 & 3 & \dots & n \\ -1 & -2 & 0 & \dots & n \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ -1 & -2 & -3 & \dots & 0 \end{vmatrix}.$$

Задача 5 (№ 279)

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ -1 & 0 & 3 & \cdots & n \\ -1 & -2 & 0 & \cdots & n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -1 & -2 & -3 & \cdots & 0 \end{vmatrix} \begin{array}{c} \text{+} \\ \curvearrowright \\ \curvearrowright \\ \curvearrowright \end{array} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ 0 & 2 & 6 & \cdots & 2n \\ 0 & 0 & 3 & \cdots & 2n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & n \end{vmatrix} = n!$$

Ответ: $n!$

Задача 6

$$\begin{vmatrix} -1 & -2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -3 & -4 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \end{vmatrix}$$

Задача 6

$$\begin{vmatrix} -1 & -2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -3 & -4 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \end{vmatrix} \begin{matrix} \text{+} \\ \text{+} \end{matrix} = \begin{vmatrix} -1 & -2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -3 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 5 \end{vmatrix} = 45$$

Ответ: 45

Задача 7 (№ 280)

$$280. \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \dots & n-2 & n-1 & n \\ 2 & 3 & 4 & \dots & n-1 & n & n \\ 3 & 4 & 5 & \dots & n & n & n \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ n & n & n & \dots & n & n & n \end{vmatrix}$$

Задача 7 (№ 280)

1	2	3	...	$n - 2$	$n - 1$	n
2	3	4	...	$n - 1$	n	n
3	4	5	...	n	n	n
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$n - 1$	n	n	...	n	n	n
n	n	n	...	n	n	n

Задача 7 (№ 280)

$$\begin{vmatrix}
 1 & 2 & 3 & \dots & n-2 & n-1 & n \\
 2 & 3 & 4 & \dots & n-1 & n & n \\
 3 & 4 & 5 & \dots & n & n & n \\
 \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\
 n-1 & n & n & \dots & n & n & n \\
 n & n & n & \dots & n & n & n
 \end{vmatrix}$$


Задача 7 (№ 280)

$$\begin{vmatrix}
 1 & 2 & 3 & \dots & n-2 & n-1 & n \\
 2 & 3 & 4 & \dots & n-1 & n & n \\
 3 & 4 & 5 & \dots & n & n & n \\
 \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\
 n-1 & n & n & \dots & n & n & n \\
 n & n & n & \dots & n & n & n
 \end{vmatrix}
 \begin{matrix}
 \\
 \downarrow - \\
 \\
 \\
 \downarrow - \\
 \\
 \end{matrix}$$

Задача 7 (№ 280)

$$\begin{vmatrix}
 1 & 2 & 3 & \dots & n-2 & n-1 & n \\
 2 & 3 & 4 & \dots & n-1 & n & n \\
 3 & 4 & 5 & \dots & n & n & n \\
 \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\
 n-1 & n & n & \dots & n & n & n \\
 n & n & n & \dots & n & n & n
 \end{vmatrix}$$


Задача 7 (№ 280)

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \dots & n-2 & n-1 & n \\ 2 & 3 & 4 & \dots & n-1 & n & n \\ 3 & 4 & 5 & \dots & n & n & n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ n-1 & n & n & \dots & n & n & n \\ n & n & n & \dots & n & n & n \end{vmatrix} \begin{matrix} \downarrow - \\ \downarrow - \\ \downarrow - \\ \downarrow - \\ \downarrow - \\ \downarrow - \end{matrix} =$$

$$= \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \dots & n-2 & n-1 & n \\ 1 & 1 & 1 & \dots & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & \dots & 1 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

Задача 7 (№ 280)

$$\begin{vmatrix}
 1 & 2 & 3 & \dots & n-2 & n-1 & n \\
 2 & 3 & 4 & \dots & n-1 & n & n \\
 3 & 4 & 5 & \dots & n & n & n \\
 \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\
 n-1 & n & n & \dots & n & n & n \\
 n & n & n & \dots & n & n & n
 \end{vmatrix}
 \begin{matrix}
 \downarrow - \\
 \downarrow - \\
 \downarrow - \\
 \\
 \downarrow -
 \end{matrix}
 =
 \begin{vmatrix}
 1 & 2 & 3 & \dots & n-2 & n-1 & n \\
 1 & 1 & 1 & \dots & 1 & 1 & 0 \\
 1 & 1 & 1 & \dots & 1 & 0 & 0 \\
 \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\
 1 & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\
 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0
 \end{vmatrix}
 = n \cdot (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}$$

Ответ: $n \cdot (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}$

Для сравнения решение другим способом

Из практикума

Пример 41 Вычислите приведением к треугольному виду определитель

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \dots & n-2 & n-1 & n \\ 2 & 3 & 4 & \dots & n-1 & n & n \\ 3 & 4 & 5 & \dots & n & n & n \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ n & n & n & \dots & n & n & n \end{vmatrix}.$$

► Вычтем последнюю строку из каждой строки.

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \dots & n-2 & n-1 & n \\ 2 & 3 & 4 & \dots & n-1 & n & n \\ 3 & 4 & 5 & \dots & n & n & n \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ n & n & n & \dots & n & n & n \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1-n & 2-n & \dots & -2 & -1 & 0 \\ 2-n & 3-n & \dots & -1 & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ -1 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ n & n & \dots & n & n & n \end{vmatrix}.$$

Разложим полученный определитель по последнему столбцу. Получим определитель, содержащий нулевые элементы ниже побочной диагонали. При этом полученный определитель имеет порядок $n-1$.

$$D = (-1)^{n+n} \cdot n \cdot \begin{vmatrix} 1-n & 2-n & \dots & -2 & -1 \\ 2-n & 3-n & \dots & -1 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ -1 & 0 & \dots & 0 & 0 \end{vmatrix}.$$

Перестановкой столбцов приведем матрицу определителя к верхнетреугольному виду. Для этого сначала поставим последний столбец на место первого, последовательно переставляя его с соседним столбцом. При этом

Из практикума

будет произведено $n - 1$ перестановка столбцов. Следовательно, определитель изменит знак $n - 1$ раз.

$$D = n \cdot (-1)^{n-1} \cdot \begin{vmatrix} -1 & 1-n & 2-n & \dots & -2 \\ 0 & 2-n & 3-n & \dots & -1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & -1 & 0 & \dots & 0 \end{vmatrix}.$$

Аналогично переставим последний столбец полученного определителя на место второго. При этом определитель изменит знак $n - 2$ раза.

$$D = n \cdot (-1)^{(n-1)+(n-2)} \cdot \begin{vmatrix} -1 & -2 & 1-n & 2-n & \dots & -3 \\ 0 & -1 & 2-n & 3-n & \dots & -2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & -1 & 0 & \dots & 0 \end{vmatrix}.$$

Продолжая так далее переставлять столбцы, получим

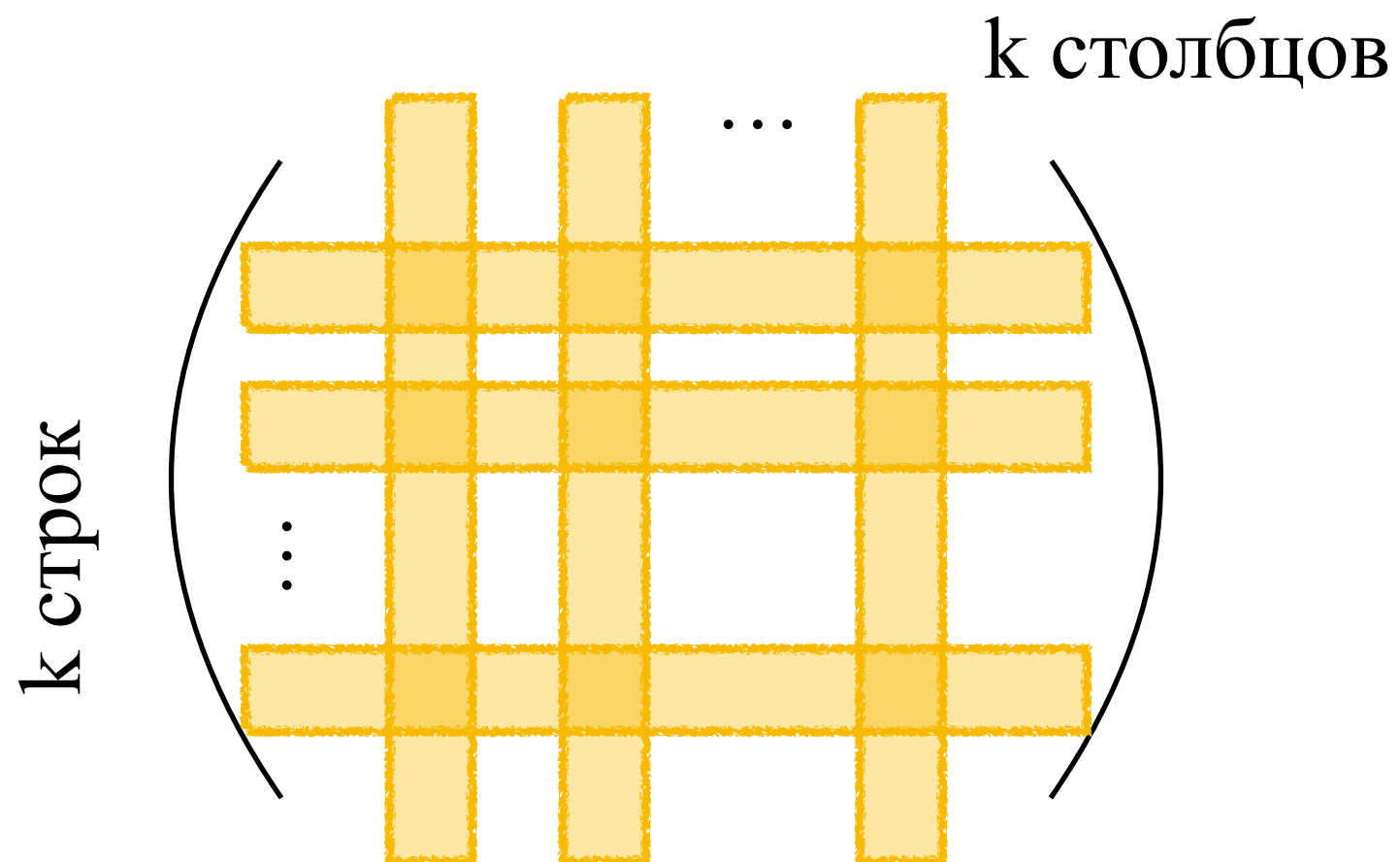
$$D = n \cdot (-1)^{(n-1)+(n-2)+\dots+1} \cdot \begin{vmatrix} -1 & -2 & \dots & 1-n \\ 0 & -1 & \dots & 2-n \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & -1 \end{vmatrix}$$

$$= n \cdot (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} \cdot (-1)^{n-1} = (-1)^{\frac{(n-1)(n+2)}{2}} \cdot n.$$

ещё и ответ не такой...

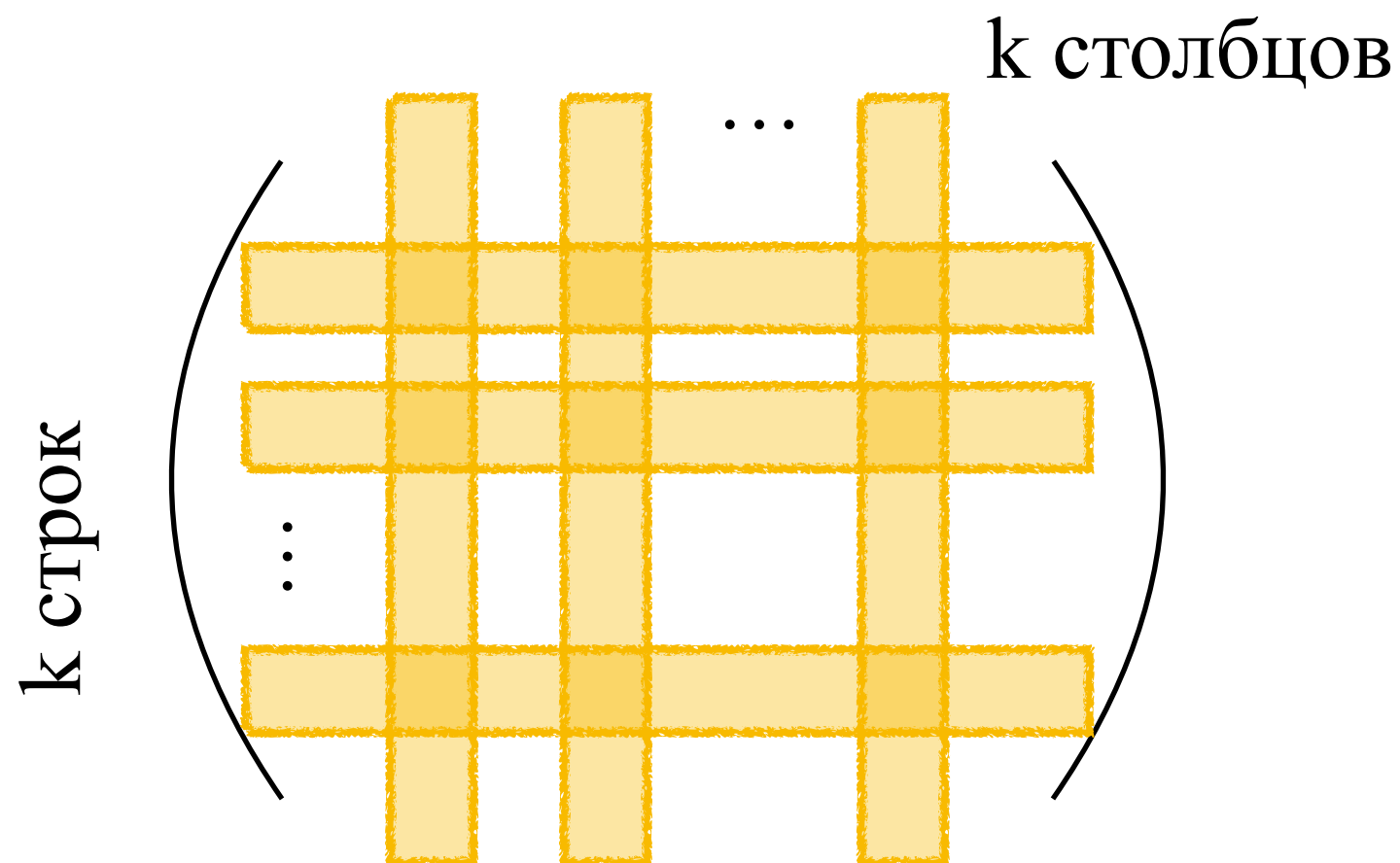


Миноры



$$\det \begin{pmatrix} \square & \square & \dots & \square \\ \square & \square & & \square \\ \vdots & & & \\ \square & \square & & \square \end{pmatrix} \text{ — минор порядка } k.$$

Миноры



$$\det \begin{pmatrix} \square & \square & \dots & \square \\ \square & \square & & \square \\ \vdots & & & \\ \square & \square & & \square \end{pmatrix} \text{ — минор порядка } k.$$



Минор — это число!

Миноры

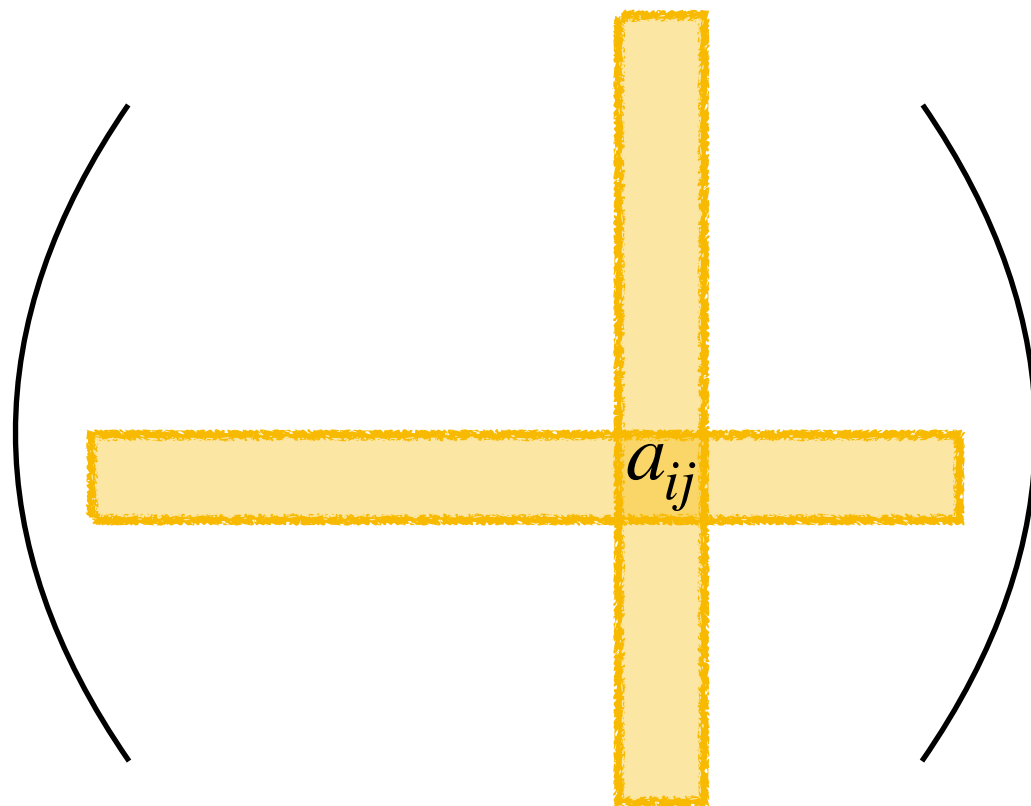
$$A \in M_{6 \times 5}$$

Сколько миноров порядка 1? $6 \cdot 5 = 30$

Сколько миноров порядка 5? $6 \cdot 1 = 6$

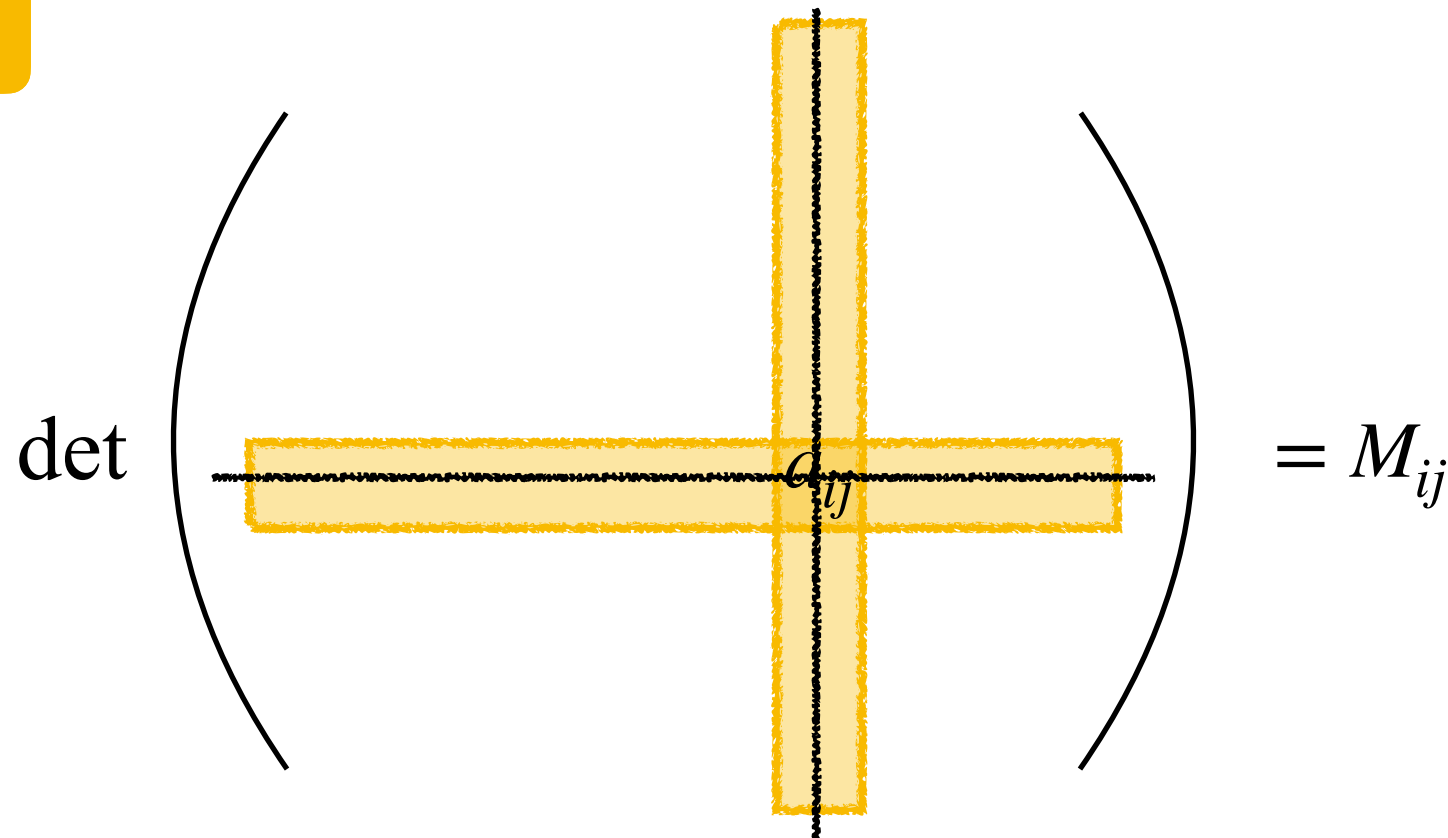
Миноры

$$A \in M_{n \times n}$$



Миноры

$$A \in M_{n \times n}$$

$$\det \left(\begin{array}{c} \text{---} \\ \text{---} \\ \text{---} \\ \text{---} \\ \text{---} \\ \text{---} \\ \text{---} \\ \text{---} \\ \text{---} \\ \text{---} \end{array} \right) = M_{ij}$$


$M_{ij}(A)$ – минор порядка $n - 1$, полученный из матрицы A вычёркиванием i строки и j столбца.

Теорема Лапласа

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

Теорема Лапласа

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

$$A \in M_{n \times n}$$

$$\det A = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} M_{ij} \quad \text{— разложение по } i\text{-ой строке}$$

$$\det A = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} M_{ij} \quad \text{— разложение по } j\text{-ому столбцу}$$

Теорема Лапласа

$$A \in M_{n \times n}$$

$$\det A = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} M_{ij} \quad \text{— разложение по } i\text{-ой строке}$$


$$A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij} \quad \text{— алгебраическое дополнение}$$

$$\det A = \sum_{j=1}^n a_{ij} A_{ij} \quad \text{— разложение по } i\text{-ой строке}$$

Теорема Лапласа

$$A \in M_{n \times n}$$

$$\det A = \sum_{j=1}^n a_{ij} A_{ij} \quad \text{— разложение по } i\text{-ой строке}$$

$$\det A = \sum_{i=1}^n a_{ij} A_{ij} \quad \text{— разложение по } j\text{-ому столбцу}$$

Задача 8 (№ 262)

$$\begin{array}{c} \mathbf{262.} \end{array} \left| \begin{array}{cc} 2 & -5 & 4 & 3 \\ 3 & -4 & 7 & 5 \\ 4 & -9 & 8 & 5 \\ -3 & 2 & -5 & 3 \end{array} \right|.$$

Задача 8 (№ 262)

$$\begin{vmatrix} 2 & -5 & 4 & 3 \\ 3 & -4 & 7 & 5 \\ 4 & -9 & 8 & 5 \\ -3 & 2 & -5 & 3 \end{vmatrix} \xrightarrow{-2} \begin{vmatrix} 2 & -5 & 4 & 3 \\ 3 & -4 & 7 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ -3 & 2 & -5 & 3 \end{vmatrix} \xrightarrow{+} \begin{vmatrix} 2 & -5 & 4 & -2 \\ 3 & -4 & 7 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -3 & 2 & -5 & 5 \end{vmatrix} =$$

$$= (-1)^{3+2} \cdot 1 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 4 & -2 \\ 3 & 7 & 1 \\ -3 & -5 & 5 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 4 \\ -3 & 1 & 2 \end{vmatrix} = -2 \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 4$$

Ответ: 4

Задача 9

$$D_n = \begin{vmatrix} 2 & 2 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & 2 & 2 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & \dots & 0 \\ \vdots & & & & & \\ 0 & \dots & 1 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & \dots & 0 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & \dots & 0 & 0 & 1 & 2 \end{vmatrix}_n$$

Задача 9

$$D_n = \begin{vmatrix} 2 & 2 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & 2 & 2 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & \dots & 0 \\ \vdots & & & & & \\ 0 & \dots & 1 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & \dots & 0 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & \dots & 0 & 0 & 1 & 2 \end{vmatrix}_n = 2 \begin{vmatrix} 2 & 2 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 2 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & & & & & \\ 0 & \dots & 1 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & \dots & 0 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & \dots & 0 & 0 & 1 & 2 \end{vmatrix}_{n-1} -$$

$$-2 \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & & & & & \\ 0 & \dots & 1 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & \dots & 0 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & \dots & 0 & 0 & 1 & 2 \end{vmatrix}_{n-1}$$

Задача 9

$$D_n = \begin{vmatrix} 2 & 2 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & 2 & 2 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & \dots & 0 \\ \vdots & & & & & \\ 0 & \dots & 1 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & \dots & 0 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & \dots & 0 & 0 & 1 & 2 \end{vmatrix}_n = 2 \begin{vmatrix} 2 & 2 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 2 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & & & & & \\ 0 & \dots & 1 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & \dots & 0 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & \dots & 0 & 0 & 1 & 2 \end{vmatrix}_{n-1} -$$

$$- 2 \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & & & & & \\ 0 & \dots & 1 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & \dots & 0 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & \dots & 0 & 0 & 1 & 2 \end{vmatrix}_{n-1}$$

Задача 9

$$D_n = \begin{vmatrix} 2 & 2 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & 2 & 2 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & \dots & 0 \\ \vdots & & & & & \\ 0 & \dots & 1 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & \dots & 0 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & \dots & 0 & 0 & 1 & 2 \end{vmatrix}_n = 2 \begin{vmatrix} 2 & 2 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 2 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & & & & & \\ 0 & \dots & 1 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & \dots & 0 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & \dots & 0 & 0 & 1 & 2 \end{vmatrix}_{n-1} -$$

$$- 2 \begin{vmatrix} 2 & 2 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & & & & \\ 0 & \dots & 2 & 2 & 0 \\ 0 & \dots & 1 & 2 & 2 \\ 0 & \dots & 0 & 1 & 2 \end{vmatrix}_{n-2}$$

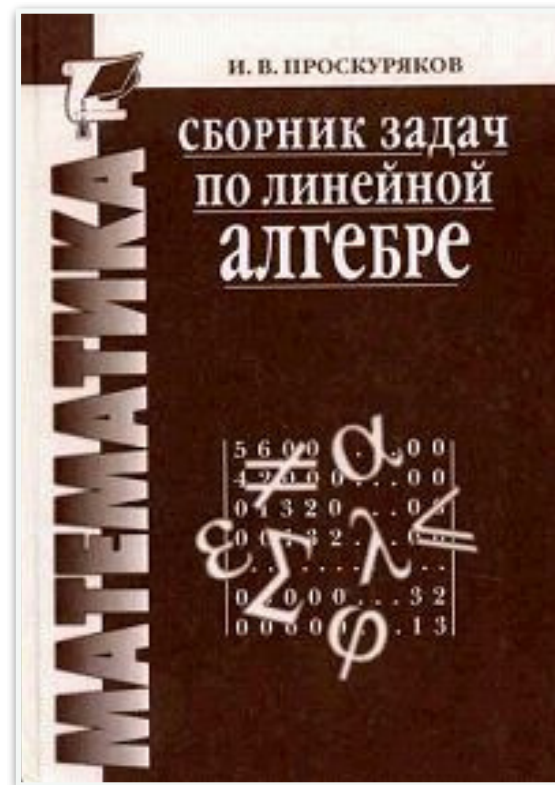
Задача 9

$$D_n = \begin{vmatrix} 2 & 2 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & 2 & 2 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & \dots & 0 \\ \vdots & & & & & \\ 0 & \dots & 1 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & \dots & 0 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & \dots & 0 & 0 & 1 & 2 \end{vmatrix}_n = 2 \begin{vmatrix} 2 & 2 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 2 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & & & & & \\ 0 & \dots & 1 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & \dots & 0 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & \dots & 0 & 0 & 1 & 2 \end{vmatrix}_{n-1} -$$

$$- 2 \begin{vmatrix} 2 & 2 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & & & & \\ 0 & \dots & 2 & 2 & 0 \\ 0 & \dots & 1 & 2 & 2 \\ 0 & \dots & 0 & 1 & 2 \end{vmatrix}_{n-2}$$

$$D_n = 2D_{n-1} - 2D_{n-2}$$

Метод рекуррентных соотношений



Глава 1, § 5, п. 3

Задача 9

$$D_n = \begin{vmatrix} 2 & 2 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & 2 & 2 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & \dots & 0 \\ \vdots & & & & & \\ 0 & \dots & 1 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & \dots & 0 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & \dots & 0 & 0 & 1 & 2 \end{vmatrix}_n = 2D_{n-1} - 2D_{n-2}$$

Задача 9

$$D_n = \begin{vmatrix} 2 & 2 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & 2 & 2 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & \dots & 0 \\ \vdots & & & & & \\ 0 & \dots & 1 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & \dots & 0 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & \dots & 0 & 0 & 1 & 2 \end{vmatrix}_n$$

$$D_{n-1} = 2D_{n-2} - 2D_{n-3}$$


$$= 2D_{n-1} - 2D_{n-2}$$

Задача 9

$$D_n = \begin{vmatrix} 2 & 2 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & 2 & 2 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & \dots & 0 \\ \vdots & & & & & \\ 0 & \dots & 1 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & \dots & 0 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & \dots & 0 & 0 & 1 & 2 \end{vmatrix}_n$$

$D_{n-1} = 2D_{n-2} - 2D_{n-3}$

 $= 2D_{n-1} - 2D_{n-2}$

$$= 2(2D_{n-2} - 2D_{n-3}) - 2D_{n-2} = 2D_{n-2} - 4D_{n-3}$$

Задача 9

$$D_n = \begin{vmatrix} 2 & 2 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & 2 & 2 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & \dots & 0 \\ \vdots & & & & & \\ 0 & \dots & 1 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & \dots & 0 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & \dots & 0 & 0 & 1 & 2 \end{vmatrix}_n$$

$$D_{n-1} = 2D_{n-2} - 2D_{n-3}$$

$$= 2D_{n-1} - 2D_{n-2}$$

$$D_{n-2} = 2D_{n-3} - 2D_{n-4}$$

$$= 2(2D_{n-2} - 2D_{n-3}) - 2D_{n-2} = 2D_{n-2} - 4D_{n-3}$$

Задача 9

$$D_n = \begin{vmatrix} 2 & 2 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & 2 & 2 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & \dots & 0 \\ \vdots & & & & & \\ 0 & \dots & 1 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & \dots & 0 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & \dots & 0 & 0 & 1 & 2 \end{vmatrix}_n$$

$$D_{n-1} = 2D_{n-2} - 2D_{n-3}$$

$$= 2D_{n-1} - 2D_{n-2}$$

$$D_{n-2} = 2D_{n-3} - 2D_{n-4}$$

$$= 2(2D_{n-2} - 2D_{n-3}) - 2D_{n-2} = 2D_{n-2} - 4D_{n-3}$$

$$= 2(2D_{n-3} - 2D_{n-4}) - 4D_{n-3} = -4D_{n-4}$$

Задача 9

$$D_n = -4D_{n-4}$$

Задача 9

$$D_n = -4D_{n-4} = (-4)^2 D_{n-8} = (-4)^3 D_{n-12} = \dots$$

Задача 9

$$D_n = -4D_{n-4} = (-4)^2 D_{n-2 \cdot 4} = (-4)^3 D_{n-3 \cdot 4} = \dots$$

$$= \begin{cases} (-4)^k D_1, & n = 4k + 1, \\ (-4)^k D_2, & n = 4k + 2, \\ (-4)^k D_3, & n = 4k + 3, \\ (-4)^k D_4, & n = 4k + 4, \quad k \in \mathbb{N}_0 \end{cases}$$

Задача 9

$$D_n = -4D_{n-4} = (-4)^2 D_{n-2 \cdot 4} = (-4)^3 D_{n-3 \cdot 4} = \dots$$

$$= \begin{cases} (-4)^k D_1, & n = 4k + 1, \\ (-4)^k D_2, & n = 4k + 2, \\ (-4)^k D_3, & n = 4k + 3, \\ (-4)^k D_4, & n = 4k + 4, \quad k \in \mathbb{N}_0 \end{cases} = \begin{cases} (-4)^k \cdot 2, & n = 4k + 1, \\ (-4)^k \cdot 2, & n = 4k + 2, \\ 0, & n = 4k + 3, \\ (-4)^{k+1}, & n = 4k + 4, \quad k \in \mathbb{N}_0 \end{cases}$$

Задача 10 (№ 302)

5	6	0	0	...	0	0
4	5	2	0	...	0	0
0	1	3	2	...	0	0
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
0	0	...	1	3	2	0
0	0	...	0	1	3	2
0	0	...	0	0	1	3

Задача 10 (№ 302)

$$\begin{vmatrix}
 5 & 6 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\
 4 & 5 & 2 & 0 & \dots & 0 & 0 \\
 0 & 1 & 3 & 2 & \dots & 0 & 0 \\
 \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\
 0 & 0 & \dots & 1 & 3 & 2 & 0 \\
 0 & 0 & \dots & 0 & 1 & 3 & 2 \\
 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 1 & 3
 \end{vmatrix}_n =$$

$$= - \begin{vmatrix}
 5 & 6 & 0 & 0 & \dots & 0 \\
 4 & 5 & 2 & 0 & \dots & 0 \\
 0 & 1 & 3 & 2 & \dots & 0 \\
 \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\
 0 & 0 & \dots & 1 & 3 & 0 \\
 0 & 0 & \dots & 0 & 1 & 2
 \end{vmatrix}_{n-1} + 3 \begin{vmatrix}
 5 & 6 & 0 & 0 & \dots & 0 \\
 4 & 5 & 2 & 0 & \dots & 0 \\
 0 & 1 & 3 & 2 & \dots & 0 \\
 \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\
 0 & 0 & \dots & 1 & 3 & 2 \\
 0 & 0 & \dots & 0 & 1 & 3
 \end{vmatrix}_{n-1}$$

Задача 10 (№ 302)

$$\begin{vmatrix}
 5 & 6 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\
 4 & 5 & 2 & 0 & \dots & 0 & 0 \\
 0 & 1 & 3 & 2 & \dots & 0 & 0 \\
 \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\
 0 & 0 & \dots & 1 & 3 & 2 & 0 \\
 0 & 0 & \dots & 0 & 1 & 3 & 2 \\
 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 1 & 3
 \end{vmatrix}_n =$$

$$= - \begin{vmatrix}
 5 & 6 & 0 & 0 & \dots & 0 \\
 4 & 5 & 2 & 0 & \dots & 0 \\
 0 & 1 & 3 & 2 & \dots & 0 \\
 \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\
 0 & 0 & \dots & 1 & 3 & 0 \\
 0 & 0 & \dots & 0 & 1 & 2
 \end{vmatrix}_{n-1} + 3 \begin{vmatrix}
 5 & 6 & 0 & 0 & \dots & 0 \\
 4 & 5 & 2 & 0 & \dots & 0 \\
 0 & 1 & 3 & 2 & \dots & 0 \\
 \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\
 0 & 0 & \dots & 1 & 3 & 2 \\
 0 & 0 & \dots & 0 & 1 & 3
 \end{vmatrix}_{n-1}$$

Задача 10 (№ 302)

$$\begin{vmatrix} 5 & 6 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 4 & 5 & 2 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 2 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & 3 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 1 & 3 \end{vmatrix}_n =$$

$$= -2 \begin{vmatrix} 5 & 6 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 4 & 5 & 2 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 1 & 3 \end{vmatrix}_{n-2} + 3 \begin{vmatrix} 5 & 6 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 4 & 5 & 2 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 1 & 3 \end{vmatrix}_{n-1}$$

Задача 10 (№ 302)

$$D_n = 3D_{n-1} - 2D_{n-2}$$



Рекуррентное соотношение

$$\begin{vmatrix} 5 & 6 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 4 & 5 & 2 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 2 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & 3 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 1 & 3 \end{vmatrix}_n =$$

$$= -2 \begin{vmatrix} 5 & 6 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 4 & 5 & 2 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 1 & 3 \end{vmatrix}_{n-2} + 3 \begin{vmatrix} 5 & 6 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 4 & 5 & 2 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 1 & 3 \end{vmatrix}_{n-1}$$

Метод рекуррентных соотношений



Глава 1, § 5, п. 3

Ответ: $9 - 2^{n+1}$

Задача 10'

$$D_5 = \begin{vmatrix} 5 & 6 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 5 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 3 \end{vmatrix}$$

Задача 10'

$$D_5 = \begin{vmatrix} 5 & 6 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 5 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 3 \end{vmatrix} = 3D_4 - 2D_3 = 3(3D_3 - 2D_2) - 2D_3$$

$$D_3 = 3D_2 - 2D_1$$

$$= 9D_3 - 6D_2 - 2D_3 = 7D_3 - 6D_2 = 7(3D_2 - 2D_1) - 6D_2$$

$$= 21D_2 - 14D_1 - 6D_2 = 15D_2 - 14D_1$$

Задача 10'

$$D_5 = \begin{vmatrix} 5 & 6 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 5 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 3 \end{vmatrix} = 3D_4 - 2D_3 = 3(3D_3 - 2D_2) - 2D_3$$

$$D_3 = 3D_2 - 2D_1$$

$$= 9D_3 - 6D_2 - 2D_3 = 7D_3 - 6D_2 = 7(3D_2 - 2D_1) - 6D_2$$

$$= 21D_2 - 14D_1 - 6D_2 = 15D_2 - 14D_1$$

Задача 10'

$$D_5 = \begin{vmatrix} 5 & 6 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 5 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 3 \end{vmatrix} = 3D_4 - 2D_3 = 3(3D_3 - 2D_2) - 2D_3$$

$$D_3 = 3D_2 - 2D_1$$

$$= 9D_3 - 6D_2 - 2D_3 = 7D_3 - 6D_2 = 7(3D_2 - 2D_1) - 6D_2$$

$$= 21D_2 - 14D_1 - 6D_2 = 15D_2 - 14D_1$$

Задача 10'

$$D_5 = \begin{vmatrix} 5 & 6 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 5 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 3 \end{vmatrix} = 3D_4 - 2D_3 = 3(3D_3 - 2D_2) - 2D_3$$

$$D_3 = 3D_2 - 2D_1$$

$$= 9D_3 - 6D_2 - 2D_3 = 7D_3 - 6D_2 = 7(3D_2 - 2D_1) - 6D_2$$

$$= 21D_2 - 14D_1 - 6D_2 = 15D_2 - 14D_1 = 15 \cdot 1 - 14 \cdot 5$$

$$= 15 - 70 = -55$$

Задача 10'

$$D_5 = \begin{vmatrix} 5 & 6 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 5 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 3 \end{vmatrix} = 3D_4 - 2D_3 = 3(3D_3 - 2D_2) - 2D_3$$

$$D_3 = 3D_2 - 2D_1$$

$$= 9D_3 - 6D_2 - 2D_3 = 7D_3 - 6D_2 = 7(3D_2 - 2D_1) - 6D_2$$

$$= 21D_2 - 14D_1 - 6D_2 = 15D_2 - 14D_1 = 15 \cdot 1 - 14 \cdot 5$$

$$= 15 - 70 = -55$$

$$= 9 - 2^{5+1}$$